

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 10 – ITAPETI – FIP–2

ANOTAÇÕES	LEGENDA: INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: CAPA PROJETO EXECUTIVO SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA			
		FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 10/11/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: S/ESC.	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: —	
		Nº ARQUIVO MRS: FIP2_ABR10_CAPA			SUBST./REF.: —	

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-OS-OFIP-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-OS-OFIP-002-01	SÍMBOLOS									
PE-OS-OFIP-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-OS-OFIP-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-OS-OFIP-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-OS-OFIP-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFIP-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-OS-OFIP-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-OS-OFIP-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFIP-010-01	CIRCUITOS DE VIA									
PE-OS-OFIP-011-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFIP-012-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3									
PE-OS-OFIP-013-01	CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE03									
PE-OS-OFIP-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-OS-OFIP-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-OS-OFIP-016-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-OS-OFIP-017-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-OS-OFIP-018-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-OS-OFIP-019-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFIP-001-01		SUBST./REF.:

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

N° ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FIP-002-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **06/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

← ESQUERDA PARA REMÉDIOS

431+740

431+820

431+832

DIREITA PARA SÃO BENTO →

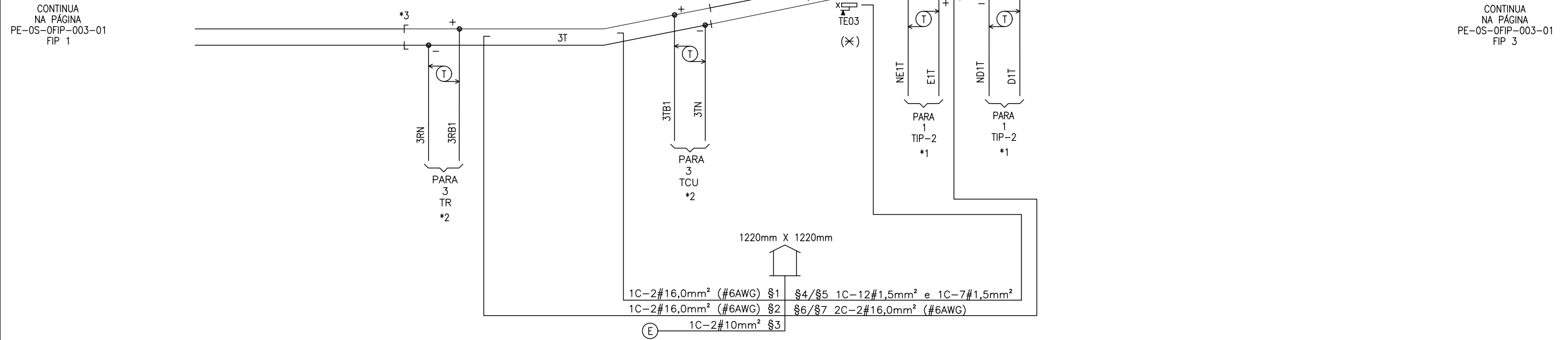
30m CIRCUITO MÍNIMO DE UNLOCK

MT

MT

S2T

S2T



- OBSERVAÇÕES:
- 1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 - 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFIP-011-01
 - 3. *2 = PARA FL. PE-OS-OFIP-010-01
 - 4. § = PARA FL. PE-OS-OFIP-004-01
 - 5. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 10 ITAPETI – FIP		
			ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023
			PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
			DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFIP-003-01		SUBST./REF.: –

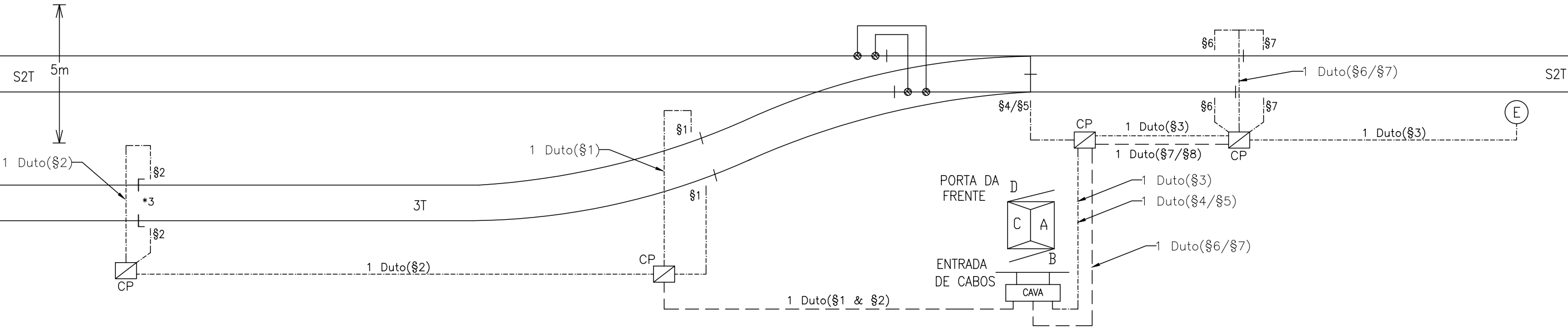
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIP (2)

← ESQUERDA PARA REMÉDIOS

DIREITA PARA SÃO BENTO →

MT MT



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
----- Duto Corrugado 2"

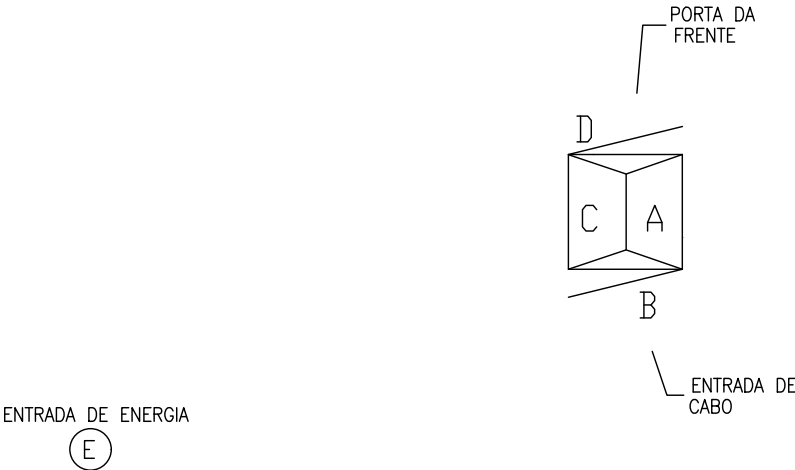
OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-OFIP-003-01
3. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 10 ITAPETI – FIP	
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL
		APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023		DATA: 06/03/2023
				Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-OFIP-004-01
				FORMATO: A3	
				REV./DATA: -	
				SUBST./REF.: -	

FIP (2)

← ESQUERDA PARA REMÉDIOS

DIREITA PARA SÃO BENTO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 10 ITAPETI – FIP		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–0FIP–005–01		SUBST./REF.: –

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	20

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA (✖✖1)

TEMPORIZADORES VITAL	
NOMES	CONFIGURAÇÃO
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.) (✖✖1)

VIA 1				
CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

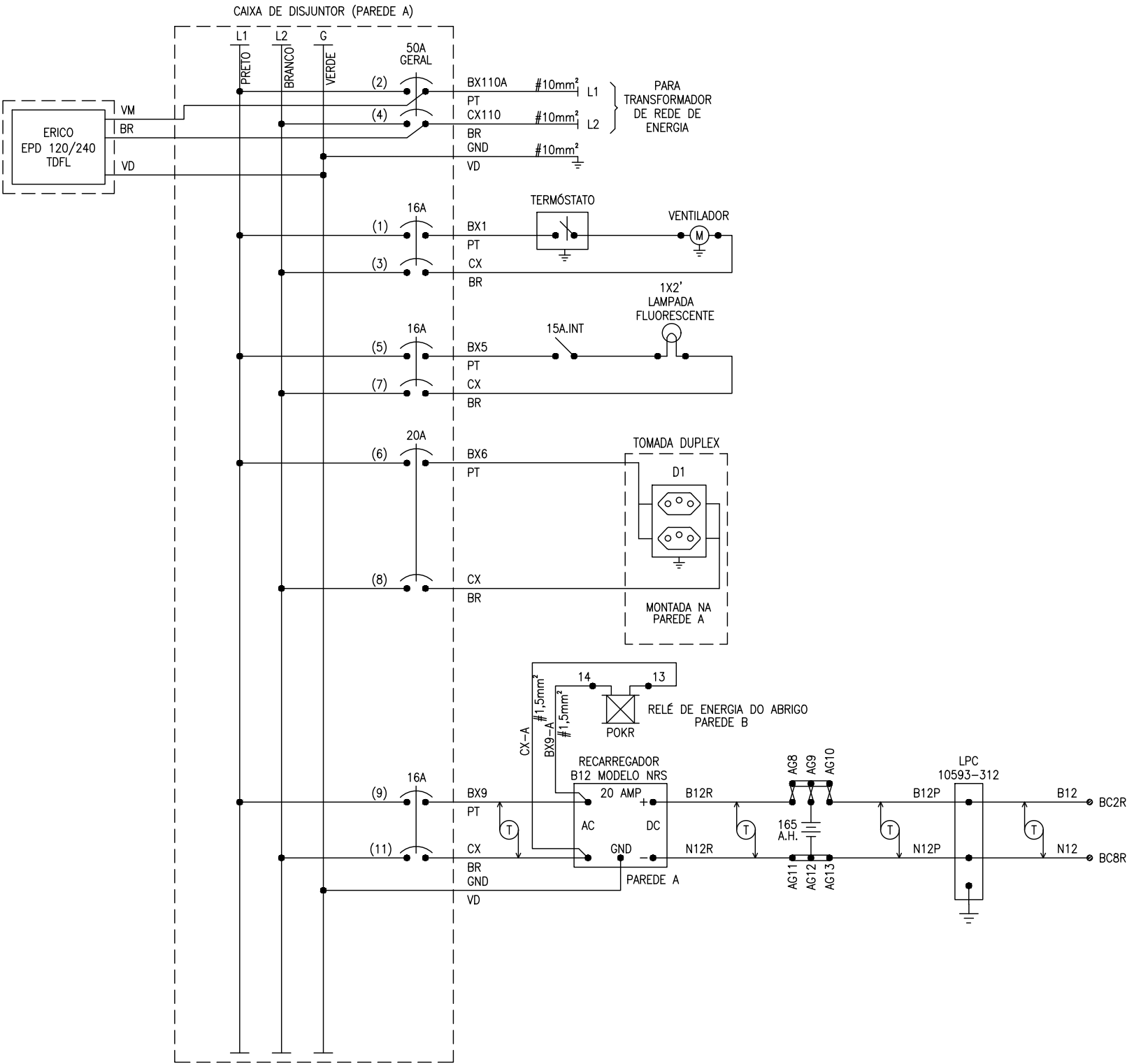
TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5	
COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2.(✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 10 ITAPETI – FIP		
			FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
			Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FIP-006-01	SUBST./REF.: –



OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FIP-007-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

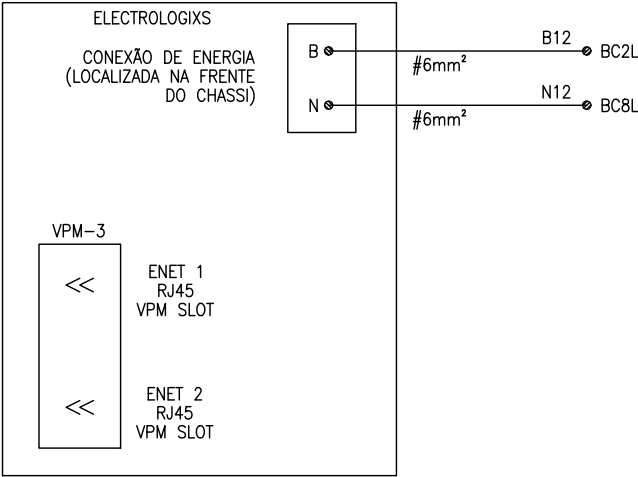
DATA: **06/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

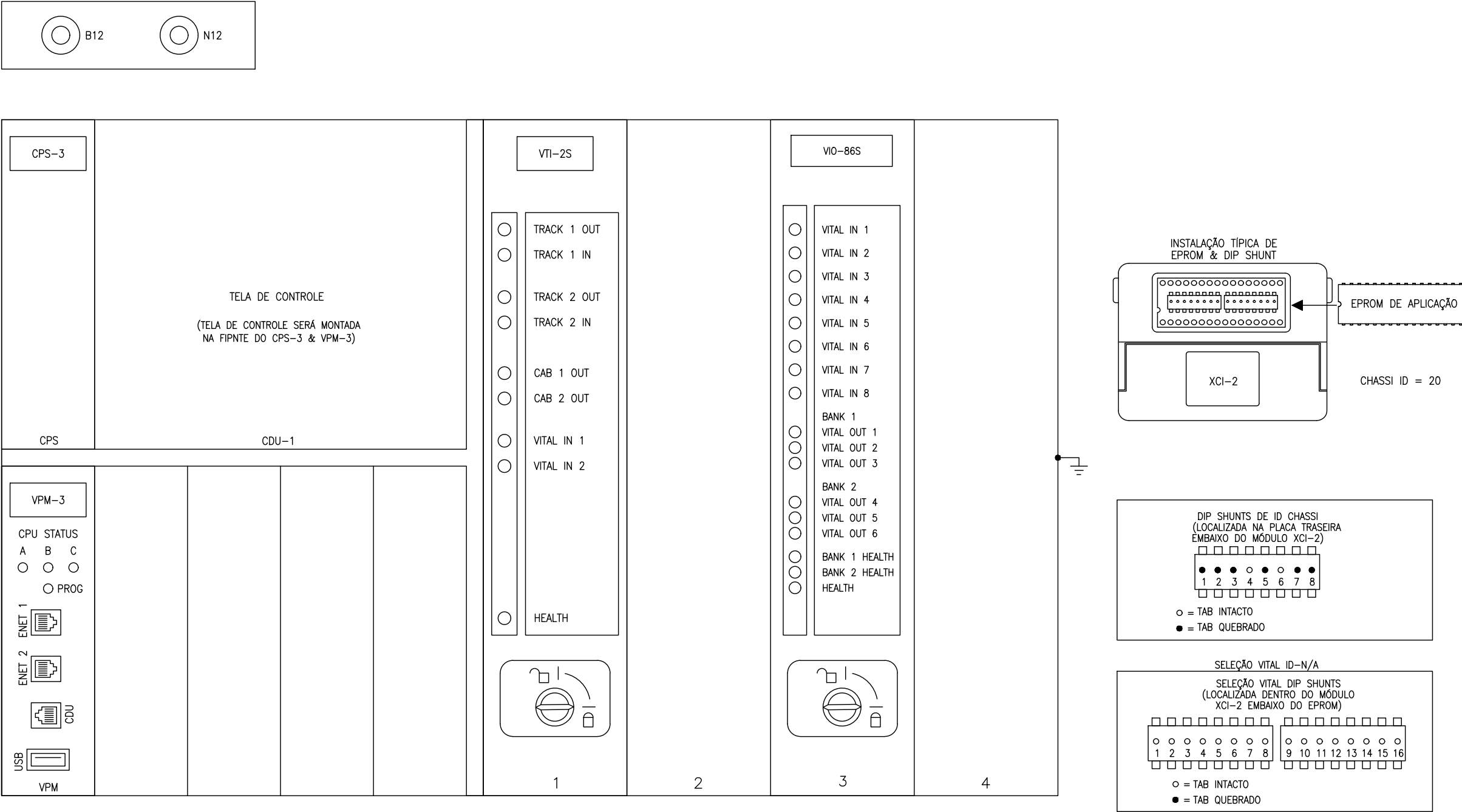


OBSERVAÇÕES:

1. = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 10 ITAPETI – FIP		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FIP-008-01		SUBST./REF.: –



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

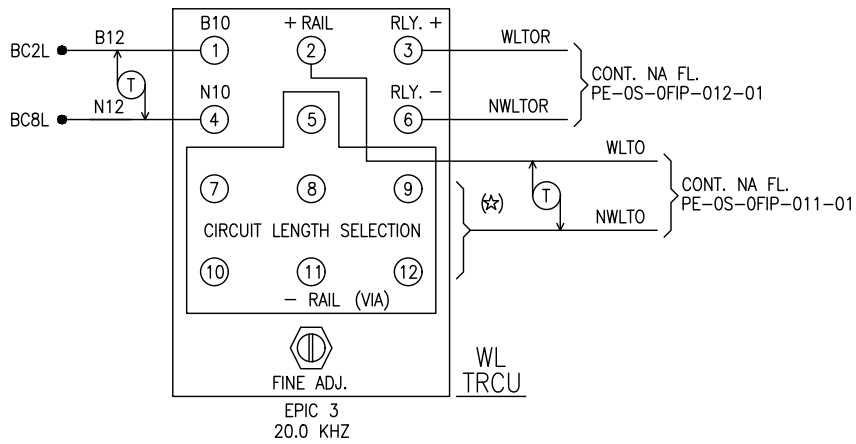


TÍTULO DES.:		LINHA DE SÃO PAULO	
		CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS	
		ABR 10	
		ITAPETI — FIP	
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —	
Nº ARQUIVO MRS:		PE-OS-0FIP-009-01	
		SUBST./REF.: —	

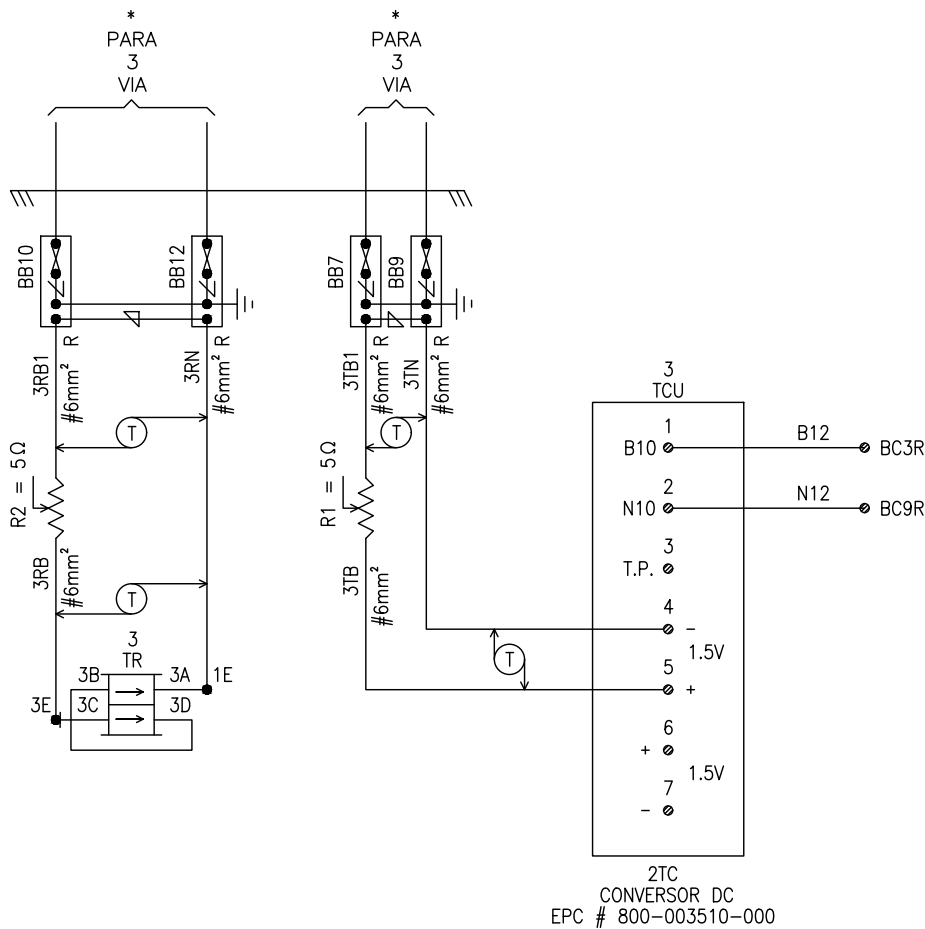
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—



(☆) = (- VIA) SELECIONAR NO CAMPO DE ACORDO COM O
PROCEDIMENTO DE AJUSTE PARA 30m DE ZONA DE SHUNT
(PAREDE B)



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ∠ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-OS-OFIP-003-01

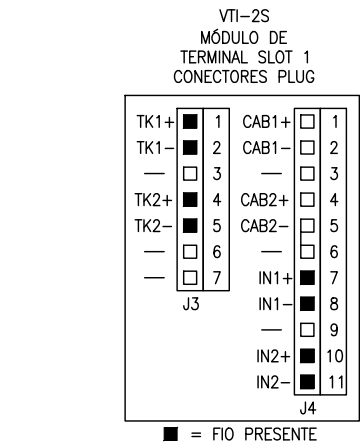
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFIP-010-01		SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. R_2 = VARISTOR CLAMPER
2. Δ = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-OFIP-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

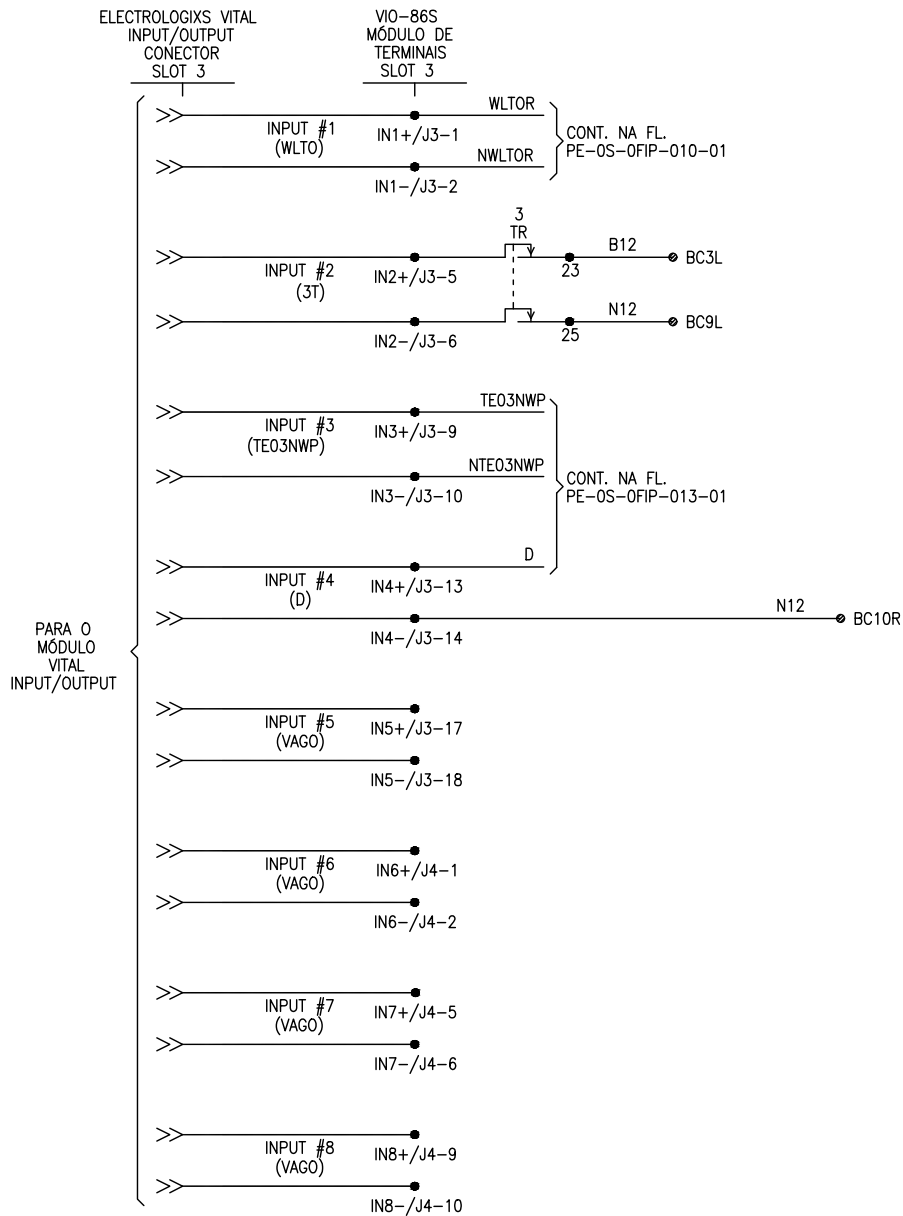
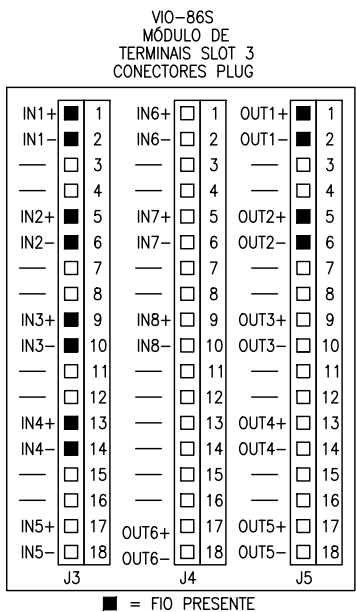
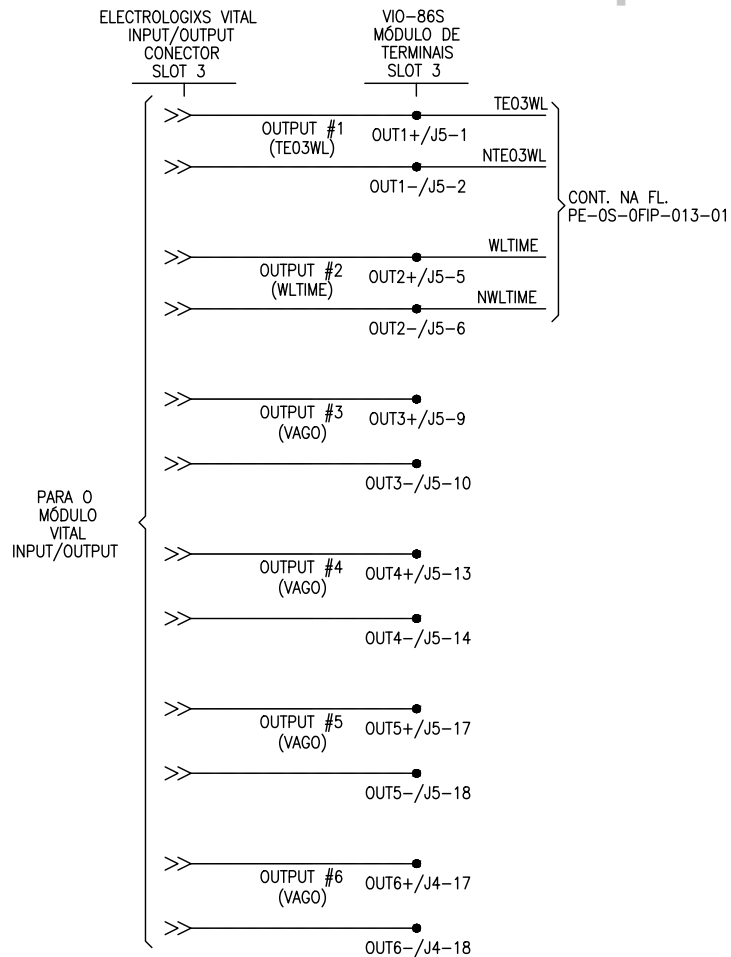
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
ITAPETI — FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA:	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA:	06/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	-	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	-	
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023		N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FIP-011-01		SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:

1. ---- = CONEXÃO INTERNAL

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFIP-012-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **06/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

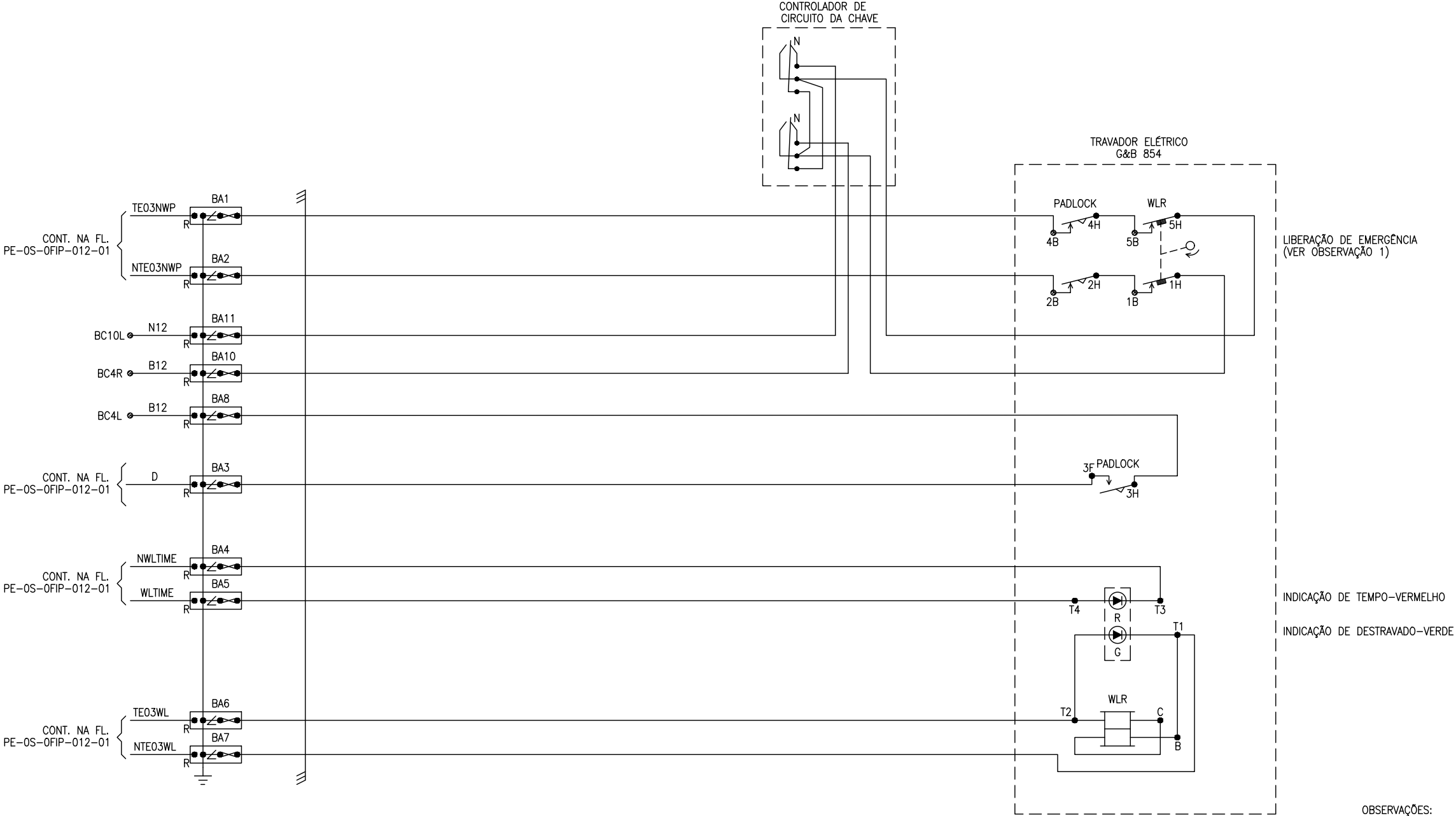
ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
1. AO VIRAR A ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, OS CONTATOS 5H & 1H SÃO FORÇADOS A ABRIREM COMO SE A BOBINA DO TRAVADOR ESTIVESSE ENERGIZADA PELO CONTROLADOR.
 2. ∠ = SUPRESSOR
 3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO

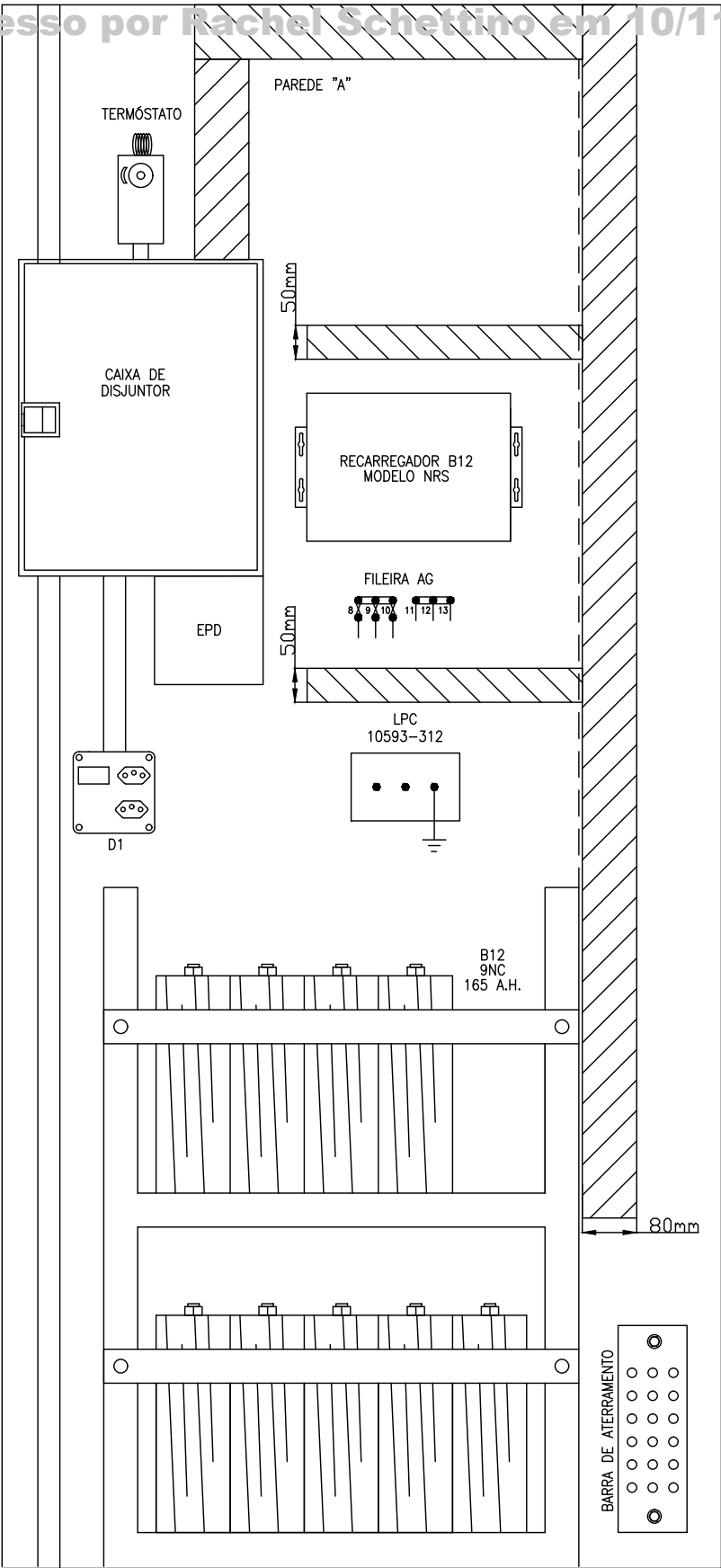
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE03
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-OFIP-013-01	REV./DATA: -
				SUBST./REF.: -



CAIXA DE DISJUNTOR			
1	16A	50A	2
3			4
5	16A	20A	6
7			8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023



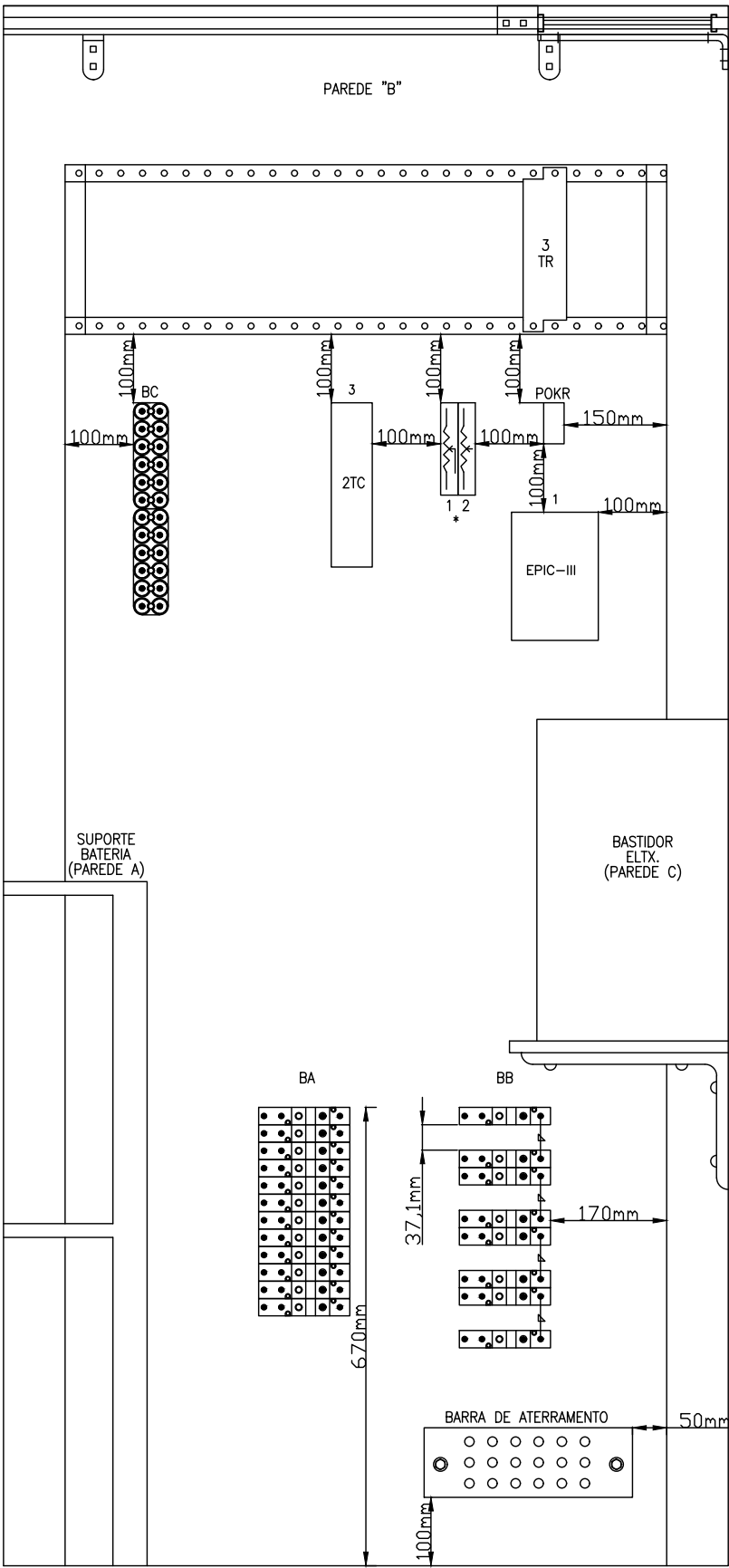
FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 10
ITAPETI – FIP

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

PE-OS-0FIP-014-01



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										3TR		
										▼ ▼ ▼		
										▲ ▲ ▲		
										A62-0120		

CARREIRA DE
RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

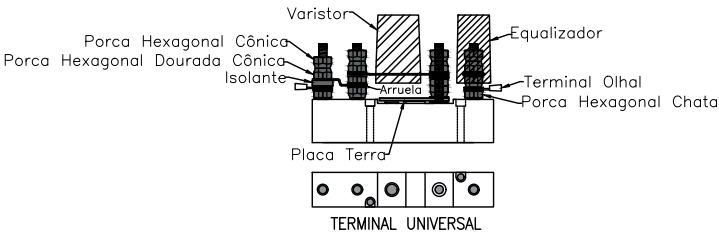
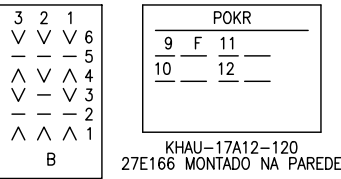
REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

- *1 3TB RES (5 Ω)
- *2 3RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FIP-015-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **06/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

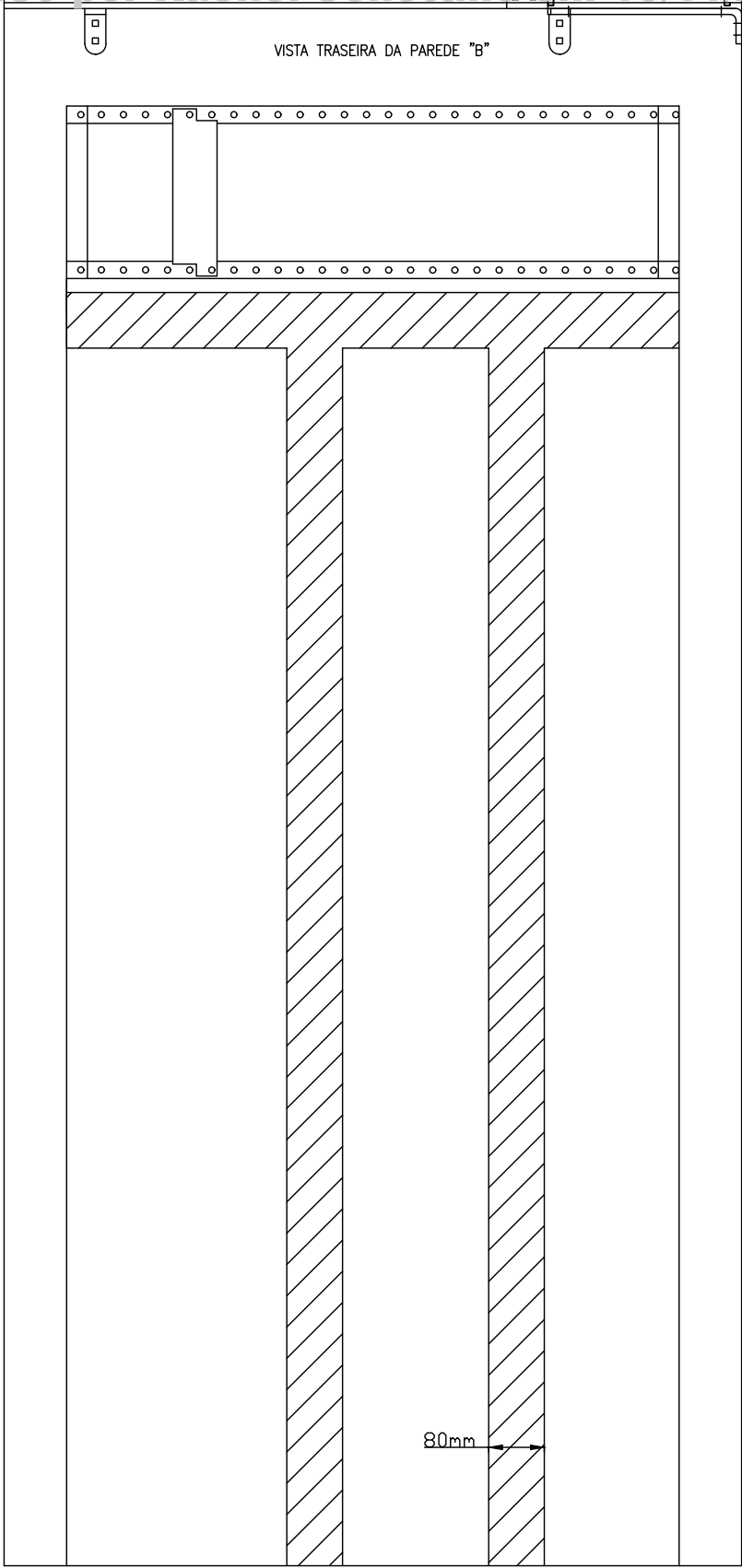
ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

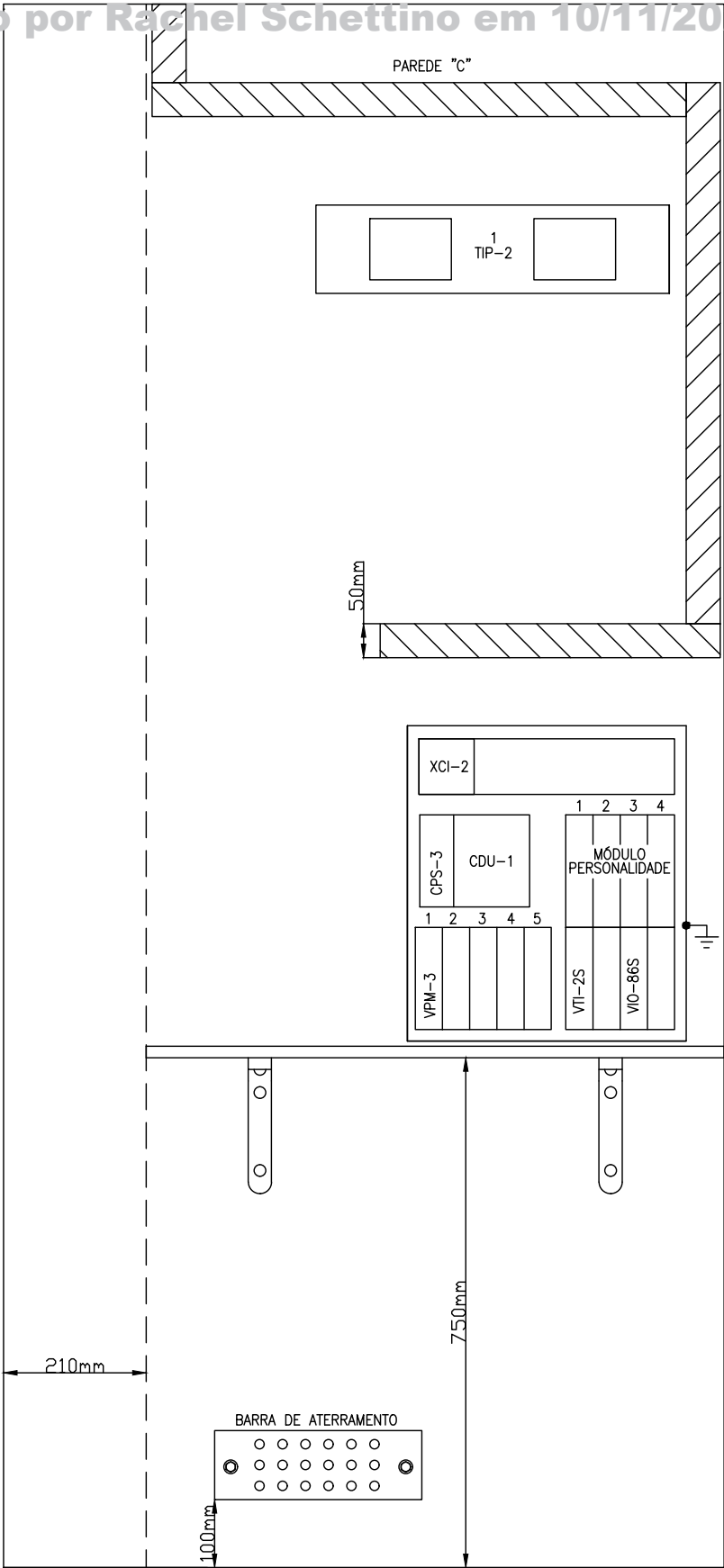
TÍTULO DES.:LINHA DE SÃO PAULO

ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"

ABR 10

ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–OFIP–016–01		SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL

DATA:	06/03/2023		
ESCALA:	1:10	FORMATO:	A3
REV./DATA:	-		
SUBST./REF.:	-		

PE-0S-0FIP-017-01

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUPORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS CEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 10
ITAPETI – FIP

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-OS-0FIP-018-01

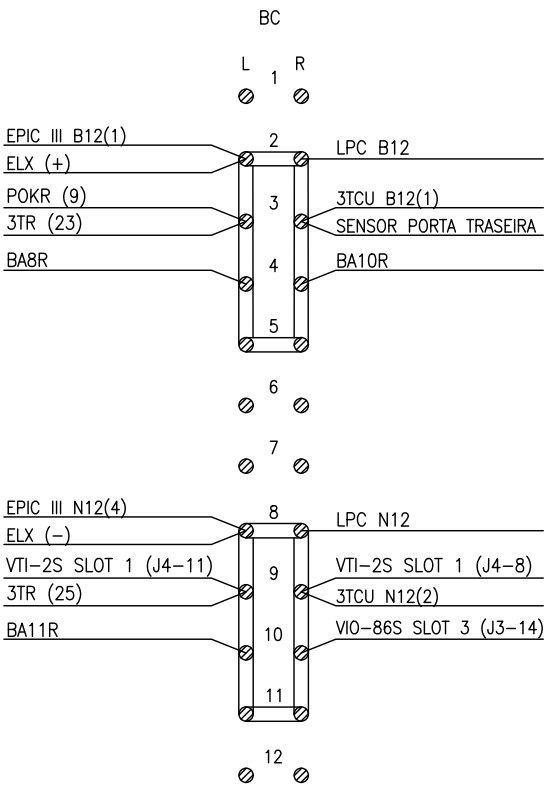
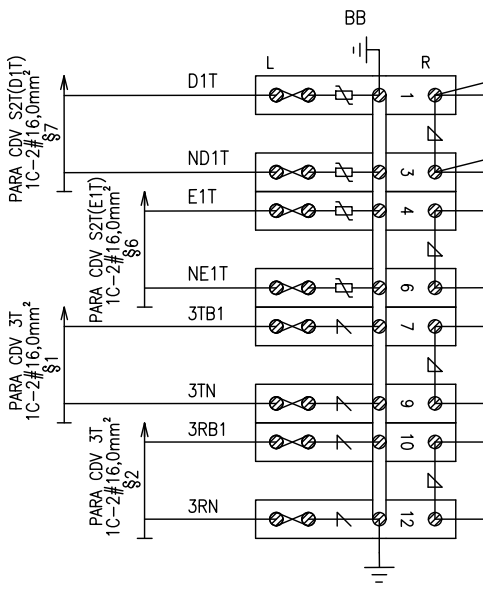
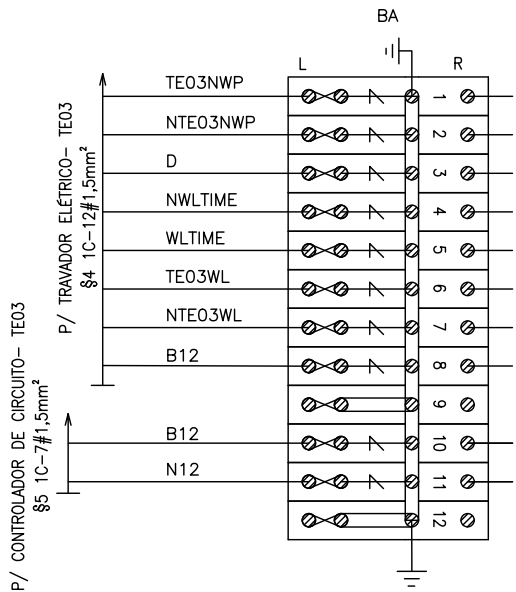
DATA: **06/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

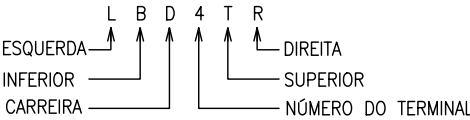
SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊞ = VARISTOR CLAMPER
- ⊞ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- △ = EQUALIZADOR
- ⊙ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊘ = LINK SOLIDO
- ⊥ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 10
ITAPETI – FIP

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FIP-019-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **06/03/2023**

ESCALA: **-**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**